LAPORAN PRAKTIKUM PENGUKURAN DAN ALAT UKUR

OHM METER



OLEH

NAMA : Ailsa Rahma

NIM : 241331002

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2024-2025

KETERANGAN

1. Kelompok : 2
2. Judul Praktek : Pratikum Ohm meter
3. Tanggal Praktek : 4 September 2024
4. Tanggal Pengumpulan Laporan : 10 September 2024
5. Nama Praktikan : Ailsa Rahma
6. Nama Partner : 1. Farla Ayudya (241331012)
   2. Fausan Taufiq (241331014)
7. Nama Dosen : Mina Naidah Gani, DUT, ST, M.Eng
   Rifa Hanifatunnisa, SST, MT

DAFTAR ISI

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN 4
II. DASAR TEORI 4
II.1 Resistor 4
II.2 Hukum Ohm 4
II.3 Multimeter Digital 4
II.4 Warna Resistor 5
II.5 Resistansi 5
II.6 Multimeter Analog 6
III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN 6
IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN 6
V.1 Hasil Percobaan 7
V.2 Foto Percobaan 7
VI. ANALISA DATA 10
VII. KESIMPULAN 12
VIII. DAFTAR PUSTAKA 13

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Dapat menentukan nominal suatu resistor
2. Paham menggunakan ohm meter analog dan zero adjustment nya
3. Paham membaca penunjukkan nilai pada ohm meter
4. Paham menggunakan ohm meter digital
5. Paham membaca nilai yang tercantum pada ohm meter digital

II. DASAR TEORI

II.1 Resistor

Resistor atau Tahanan adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengatur kuat arus yang mengalir. Lambang untuk Resistor dengan huruf R, nilainya dinyatakan dengan cincin-cincin berwarna dalam OHM (Ω). Pada teknik listrik dan elektronika terdapat dua macam resistor yang sering digunakan yaitu resistor tetap dan resistor variable. Resistor tetap merupakan resistor yang mempunyai nilai hambatan tetap. Biasanya terbuat dari karbon, kawat atau panduan logam. Pada resistor tetap nilai Resistansi biasanya ditentukan dengan kode warna. Resistor adalah komponern elektronik dua kutub yang di desain untuk menahan arus listrik dengan memproduksi tegangan listrik diantara kedua kutubnya, nilai tegangan terhadap resistansi berbanding lurus dengan arus yang mengalir berdasarkan Hukum Ohm. [1]

II.2 Hukum Ohm

Hukum Ohm pertama kali dicetuskan oleh seorang ilmuwan asal Jerman bernama George Simon Ohm pada tahun 1827. Hukum Ohm dicantumkan oleh George Simon Ohm melalui karyanya yang berjudul *"The Galvanic Circuit Investigated Mathematically"*.

Hukum Ohm pada dasarnya adalah hukum yang menjelaskan mengenai kaitan antara tegangan atau beda potensial, arus listrik, serta hambatan di dalam rangkaian listrik. Jadi Hukum Ohm adalah hukum dasar yang menjelaskan bahwa arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar sebanding dengan tegangan yang didapatkannya, tetapi arus berbanding terbalik dengan hambatan. Arus listrik dapat mengalir melalui penghantar disebabkan karena adanya perbedaan tegangan atau beda potensial yang ada di antara dua titik di dalam penghantar. Bunyi hukum Ohm yang dipaparkan oleh George Simon Ohm antara lain "Besarnya arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar akan sebanding dengan tegangannya, dalam suhu yang tetap." Dari pernyataan tersebut maka dapat dikatakan bahwa perbandingan antara tegangan dengan arus listrik disebut dengan hambatan. Secara matematis Hukum Ohm ditulis pada persamaan : V = I . R [2]

II.3 Multimeter Digital

Multimeter digital adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur besaran seperti tegangan, arus, dan hambatan dalam rangkaian listrik. Selain itu, juga sebagai alat uji elektronik yang mengukur tegangan AC/DC dengan memberikan pembacaan dalam mode numerik digital. Multimeter memiliki ukuran kecil, ringan, dan juga menggunakan baterai.

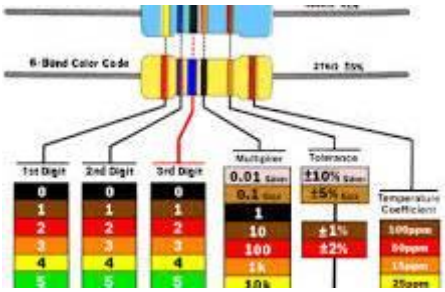
Fungsi multimeter digital diantaranya yaitu mengukur arus listrik, mengukur tegangan listrik, mengukur hambatan listrik, mengukur nilai kapasitansi, mengukur frekuensi sinyal.



Gambar II.3 Multimeter Digital [3]

II.4 Warna Resistor

Resistor memiliki 12 warna dan setiap warna mewakili nilai-nilai tertentu yang digunakan untuk perhitungan secara manual dan tiap resistor mempunyai nilai toleransi. Metode perhitungan secara manual resistor untuk cincin 4 yaitu untuk warna ke-1 dan ke-2 sebagai angka, warna ke-3 sebagai multiplier,warna ke4 sebagai nilai toleransi. Berdasarkan pengukuran dengan metode yang berbeda didapatkan hasil yang berbeda. Menghitung nilai resistor dapat dilakukan dengan 2 metode yaitu dengan rumus perhitungan dengan menentukan posisi warna gelang pada resistor, yang dimana urutan warna pertama dan kedua digabungkan dan warna gelang ketiga sebagai pengali dari gabungan nilai angka gelang warna pertama dan kedua dan gelang ke empat sebagai nilai toleransi resistor.Menghitung nilai resistor juga dapat dilakukan dengan menggunakan alat ukur multimeter digital maupun multimeter ananlog pengukuran dilakukan dengan cara menyambungkan kedua kaki resistor dengan kutub positif (+) dan negative (-) pada multimeter dengan menggunakan satuan hambatan (Ω) [4]



Gambar II.4 Kode Warna Gelang Resistor [5]

II.5 Resistansi

Resistansi atau Hambatan listrik adalah perbandingan antara tegangan listrik dari suatu komponen elektronik (misalnya resistor) dengan arus listrik yang melewatinya. Seperti yang kita ketahui bahwa arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian listrik dalam tiap satuan waktu yang dikarenakan oleh adanya pergerakan elektron-elektron pada konduktor. Maka Resistansi Listrik yang biasanya

dalam bahasa Indonesia disebut dengan Hambatan Listrik ini juga diartikan sebagai penghambat aliran elektron dalam konduktor tersebut. [6] Resistansi adalah kekuatan yang melawan aliran listrik, Nilai resistansi dinyatakan dalam ohm (Ω). [7]

II.6 Multimeter Analog

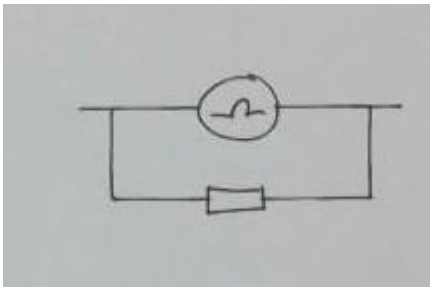
Multimeter analog adalah alat ukur elektronik yang mempunyai multifungsi yaitu sebagai ampermeter, Voltmeter, dan Ohmmeter. Multimeter analog umumnya digunakan oleh para teknisi sebagai alat bantu mencari kerusakan rangkaian elektronika. Multimeter analog dapat diguna kan untuk mengukur besarnya tegangan listrik searah, tegangan listrik bolak balik, tahanan, arus listrik searah dan memeriksa komponen elektronika. [8]

III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

1. 10 buah resistor yang nilainay berbeda
2. Ohm meter analog
3. Ohm meter digital

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

1. Ambil sebuah resistor dari box, tulis warna resistor pada tabel dengan format yang telah disediakan
2. Ambil ohm meter digital dan hitunglah warna resistor lalu bandingkan dengan angka yang ada pada layar ohm meter digital, catatlah hasilnya pada tabel
3. Ambil ohm meter analog, atur lah zero adjustmentnya dengan menshortkan kabel probe (kabel probe merah (+) dan kabel probe hitam (-) catat hasilnya pada tabel
4. Ulangi Langkah ke 1-3 sampai 10 resistor



V. TABEL PERCOBAAN DAN FOTO PERCOBAAN

V.1 Hasil Percobaan

No	Warna Resistor	Nominal	Analaog	Digital
1.	Abu, merah, hitam, coklat, coklat	82k1 ± 1%	8k Ω	8,24k Ω
2.	Jingga, jingga, merah, emas	3k3 ± 5%	3k Ω	3,245k Ω
3.	Kuning, ungu, merah, emas	4k7 ± 5%	4,5 k Ω	4,63k Ω
4.	Abu, merah, kuning, emas	820 ± 5%	820 k Ω	819k Ω
5.	Merah, hitam, merah, emas	2k ± 5%	2 k Ω	1,974k Ω
6.	Coklat, hijau, jingga, emas	15k ± 5%	15 k Ω	14,81k Ω
7.	Coklat, hitam, merah, emas	1k ± 5%	0,9 k Ω	0,978k Ω
8.	Coklat, merah, merah, emas	1k ± 5%	1 k Ω	1,194k Ω
9.	Biru, abu, coklat, emas	0,680 ± 5%	0,7 k Ω	0,67k Ω
10	Kuning, ungu, hitam, emas	47 ± 5%	0,05 k Ω	0,0467k Ω

V.2 Foto Percobaan

Percobaan 1



Percobaan 2



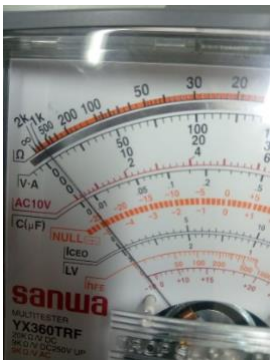
Percobaan 3





Percobaan 4





Percobaan 5





Percobaan 6



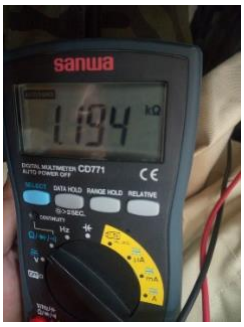


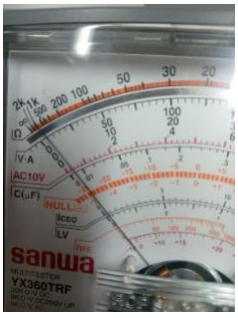
Percobaan 7





Percobaan 8



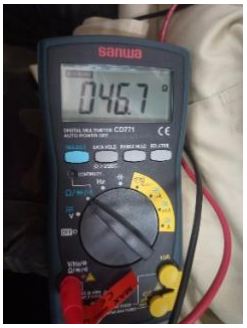


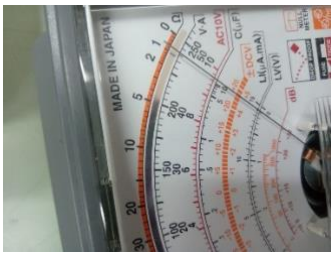
Percobaan 9





Percobaan 10





VI. ANALISA DATA

Pada praktikum ini kita dapat mengetahui nilai resistornya, berikut analisis persentase error:

- Percobaan 1 (82k1 ± 1%)

  Digital = $\frac{8{,}240-82100}{82100} \times 100\% = 0{,}90\%$

  Analog = $\frac{8{,}000-82100}{82100} \times 100\% = 0{,}90\%$

- Percobaan 2 (3k3 ± 5%)

  Digital = $\frac{3{,}245-3300}{3300} \times 100\% = 0{,}016\%$

  Analog = $\frac{3{,}000-3300}{3300} \times 100\% = 0{,}090\%$

- Percobaan 3 (4k7 ± 5%)

  Digital = $\frac{4{,}630-4700}{4700} \times 100\% = 0{,}015\%$

  Analog = $\frac{4{,}500-4700}{4700} \times 100\% = 0{,}043\%$

- Percobaan 4 (820 ± 5%)

  Digital = $\frac{819-820}{820} \times 100\% = 0{,}001\%$

  Analog = $\frac{820-820}{820} \times 100\% = 0\%$

- Percobaan 5 (2k ± 5%)

  Digital = $\frac{1{,}974-2000}{2000} \times 100\% = 0{,}013\%$

  Analog = $\frac{2000-2000}{2000} \times 100\% = 0\%$

- Percobaan 6 (15k ± 5%)

  Digital = $\frac{14{,}81-15000}{15000} \times 100\% = 0{,}99\%$

  Analog = $\frac{15000-15000}{15000} \times 100\% = 0\%$

- Percobaan 7 (1k ± 5%)

  Digital = $\frac{0{,}978-1000}{1000} \times 100\% = 0{,}99\%$

  Analog = $\frac{0{,}900-1000}{1000} \times 100\% = 0{,}99\%$

- Percobaan 8 (1k ± 5%)

  Digital = $\frac{1{,}194-1000}{1000} \times 100\% = 0{,}194\%$

  Analog = $\frac{1000-1000}{1000} \times 100\% = 0\%$

- Percobaan 9 (0,680 ± 5%)

  Digital = $\frac{0,670-0,680}{0,680} \times 100\% = 0,015\%$

  Analog = $\frac{0,700-0,680}{0,680} \times 100\% = 0,029\%$

- Percobaan 10 (47 ± 5%)

  Digital = $\frac{0,0467-47}{47} \times 100\% = 0,99\%$

  Analog = $\frac{0,05-47}{47} \times 100\% = 0,99\%$

VII. KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan di atas, mahasiswa dapat menentukan nominal suatu resistor dan dapat menggunakan multimeter analog dan digital, pada data tersebut nilai semua resistor berbeda tetapi masih dalam batas range nya.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] Iskandar, J. (2016). "Rancang Bangun Rumah Pintar Otomatis Berbasis Sensor Suhu, Sensor Cahaya, Dan Sensor Hujan" *E-Journal Elektro dan Komputer*. Vol. 5, 2301-8401.

[2] Sampoerna Academy, (2022, 24 April*) Apa Itu Hukum Ohm? Pengertian, Rumus, dan Contoh Soal.* Di akses pada tanggal 2 September 2024, dari https://www.sampoernaacademy.sch.id/id/hukum-ohm/

[3] Hioki, (2021) "*Apa Itu Digital Multimeter? Informasi dasar dan penjelasan tentang perbedaan multimeter digital dari penguji analog"* Di akses pada tanggal 2 September 2024, dari https://www.hioki.com/id-id/learning/test-tools/d-multimeters.html

[4] Ratna, M., Khoirul, A., Mahendra, A. (2022*)* "Analysis of Resistor Color Differences Against Resistance Values*" Journal of Education Engineering And Environment*, 1(1) 31-33.

[5] H, Project. *"Kode Warna Gelang Resistor,"* meter digital. [online]. Tersedia https://www.meteerdigital.com/content/kode-warna-gelang-resistor

[6] Munnik, H., Aldimas, R. *"Analisa Perubahan Temperatur Konduktor dan Tegangan Squib Terhadap Nilai Resistansi Konduktor Pada Rangkaian Emergency Upperdeck Door Pesawat Boeing 747-300"* 1-6

[7] Hoki, (2021*) "Apa Itu Resistansi?"* Di akses pada 3 September 2024, dari https://www.hioki.com/id-id/learning/electricity/resistance.html#:~:text=Sederhananya%2C%20resistensi%20adalah%20kekuatan%20yang,Resistansi%20mempengaruhi%20aliran%20listrik.

[8] Muharmen, S. (2020). "Karakter Ampermeter Voltmeter Terhadap Penambahan Hambatan Pada Pengujian Sensor Mekanik Multimeter Analog*" Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA.* Vol 6 (1), 102-113.